基礎数学 B　第 12 回「三角比の相互関係・正弦定理」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 132-135

用語・定義

正弦定理：$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R \text{（}R\text{：外接円の半径）}$$

外接円の半径 R　三角形に外接する円の半径

公式・性質

- 正弦定理の 3 つの使い方：辺を求める・角を求める・外接円半径を求める
- 解の個数（1 つ・2 つ・なし）の判定

例 1 →問 1

例題 1) p.137（正弦定理で辺を求める）

（板書で解説）

問 3) p.137　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 2) p.138（外接円の半径）

（板書で解説）

問 4) p.138　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 正弦定理 $a/\sin A = 2R$ で辺と角，外接円の半径を結びつける
- 「辺と角を混在」した問題では正弦定理を使う
- 三角形の成立条件（三角不等式）も確認する

基本問題：264, 265, 275, 276, 277